МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»





ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра системного аналізу та управління

Практична робота №5

з дисципліни
«Аналіз програмного забезпечення»

Виконав:
студент групи 121-23-2
Харін Н.О.

Перевірила:

викладач кафедри САУ
Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА №5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS EC2.

Завдання.

В існуючому акаунті AWS (практична робота №4) створити віртуальну машину в сервісі EC2 на операційній системі Windows. У цій віртуальній машині встановити на робочий стіл картинку з ПІБ та номером групи. Результатом роботи є зовнішня IP-адреса машини і пароль адміністратора.

Крок 1:

Я увійшов у консоль AWS, відкрив сервіс EC2 у регіоні Europe (Stockholm) і в розділі Instances натиснув «Launch instances». Вказав назву машини kharin-apz-vm, обрав образ Microsoft Windows Server 2025 Base з позначкою Free tier eligible і тип екземпляра t3.micro, який доступний у безкоштовному плані (рис. 1).

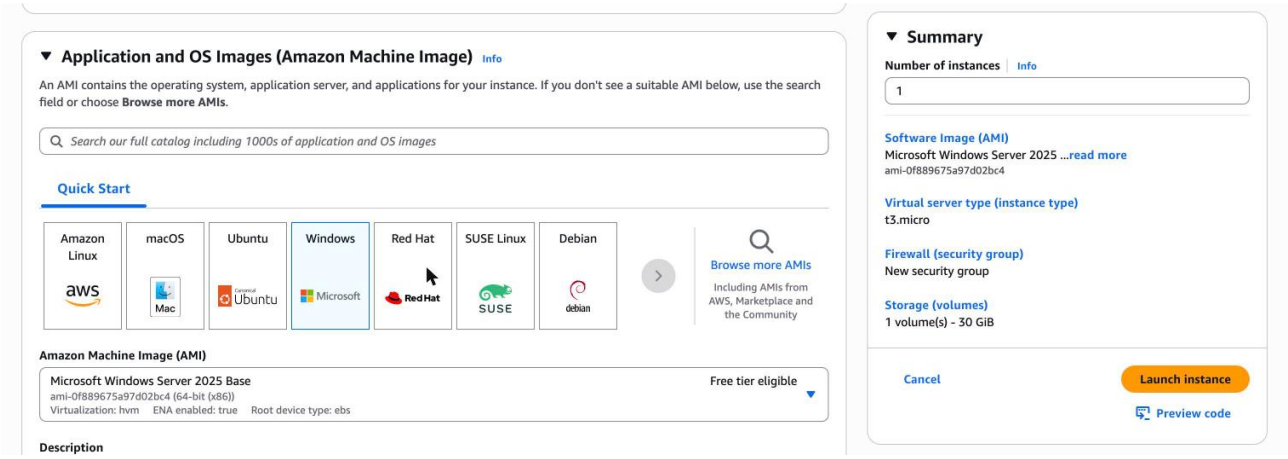


Рис.1 – Створення власного екземпляра віртуальної машини (Instance)

Для входу на машину я створив нову пару ключів kharin-apz-key типу RSA у форматі .pem, файл ключа автоматично завантажився на комп'ютер (рис. 2).

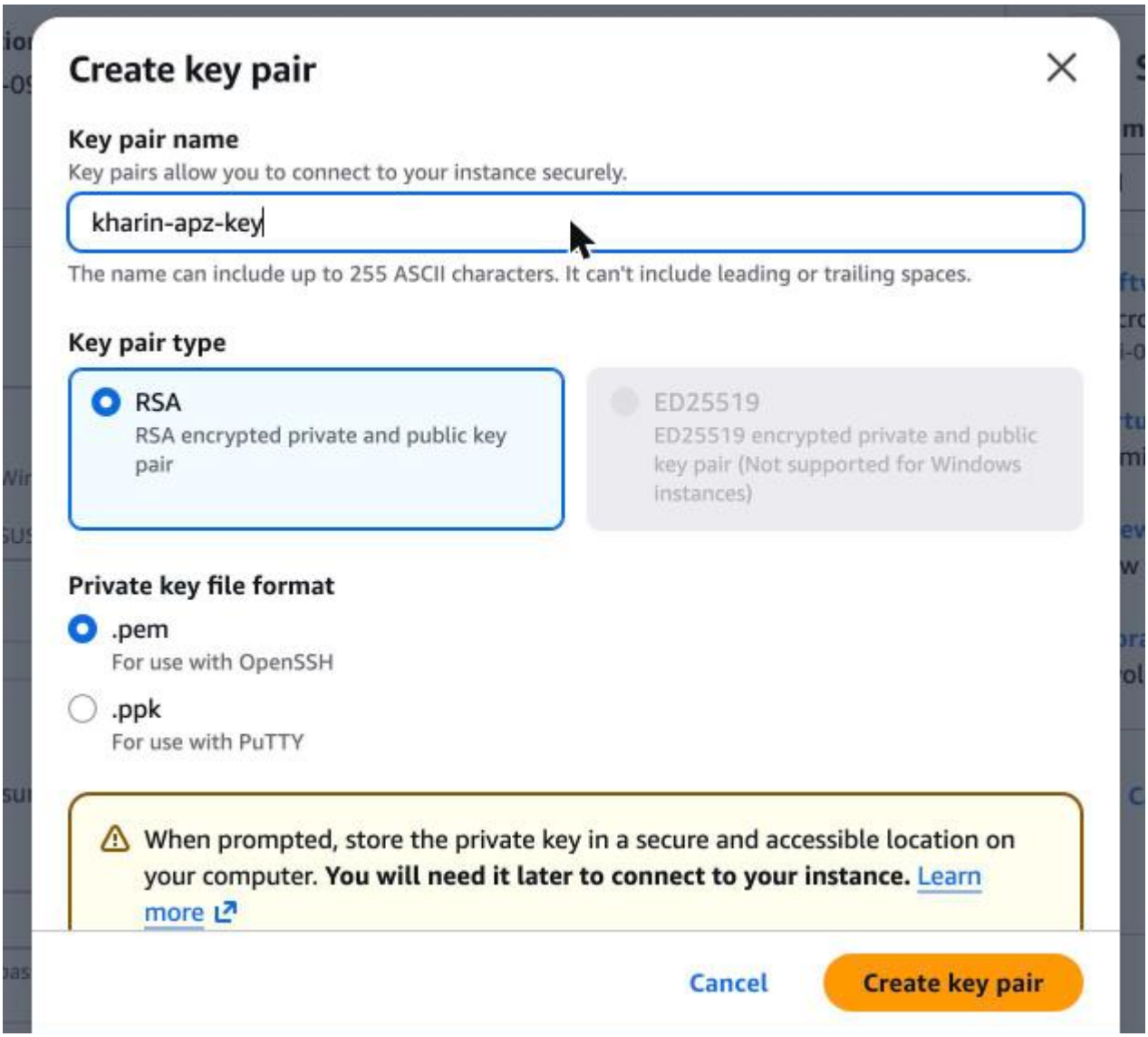


Рис.2 – Створення пари ключів (key pair)

У налаштуваннях мережі залишив створення Security Group з дозволом підключення по RDP, розмір диска залишив за замовчуванням - 30 ГБ (рис. 3) і натиснув «Launch instance». Після запуску машина з'явилася у списку екземплярів зі статусом Running (рис. 4).

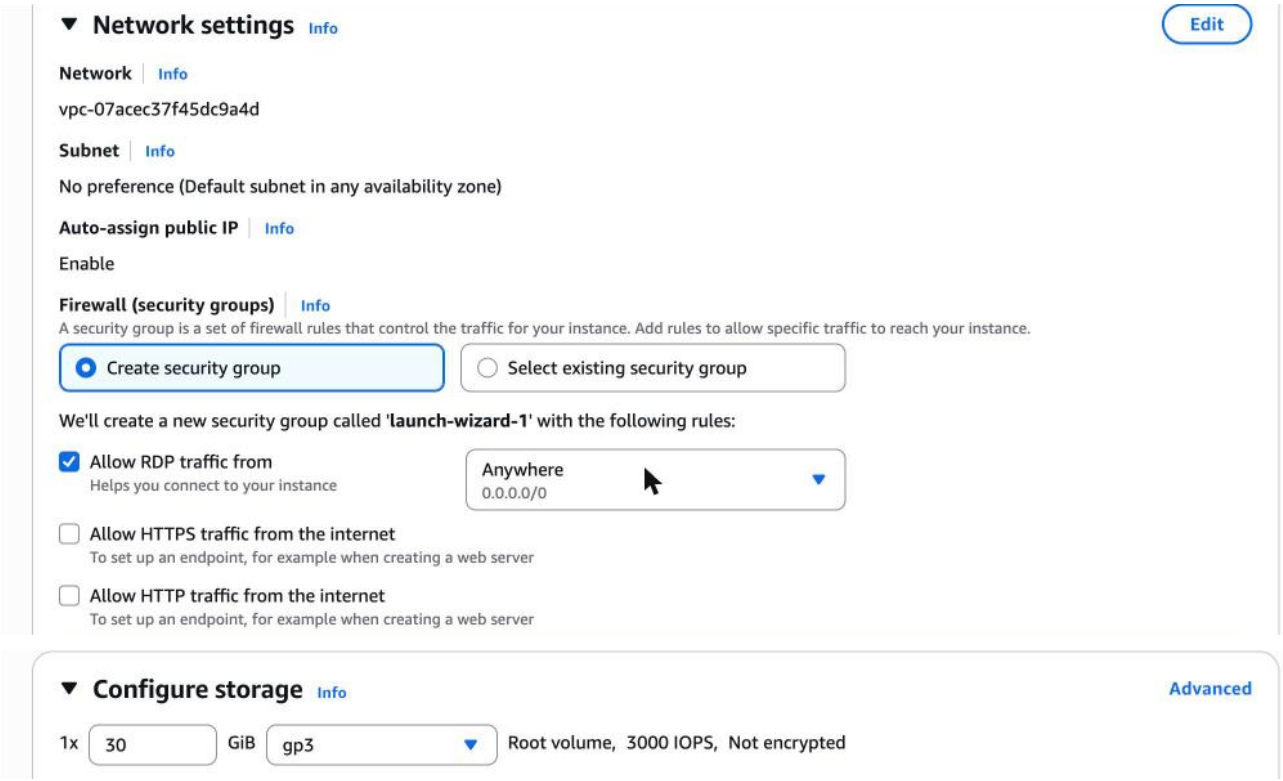


Рис.3 – Налаштування конфігурації машини (Network settings / Configure storage)

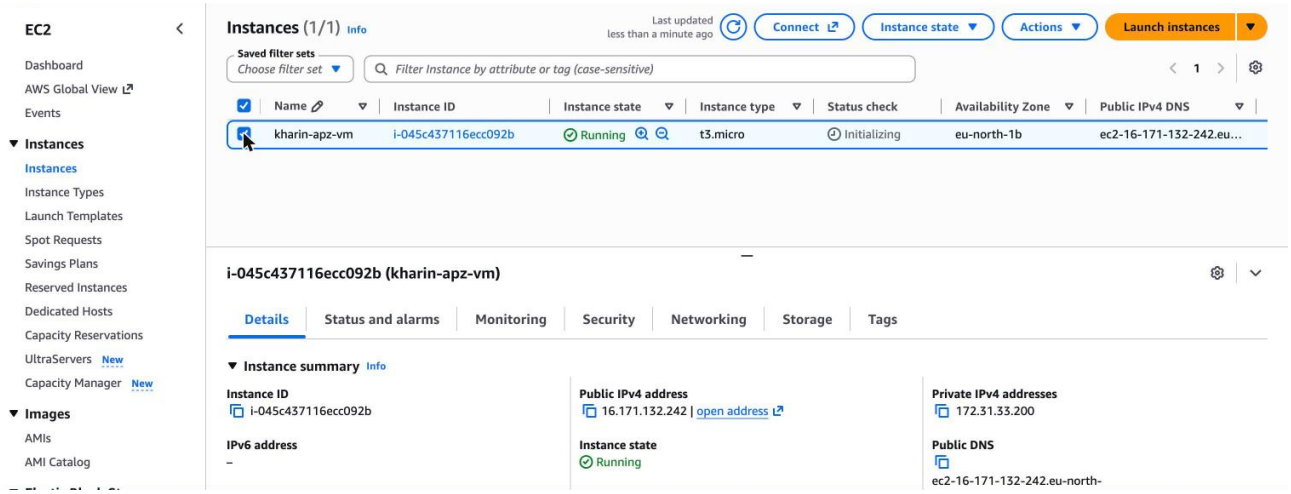


Рис.4 – Результат створення екземпляра на AWS

Крок 2:

У списку Instances я позначив свою машину, натиснув Actions -> Security -> Get Windows password, завантажив файл ключа .pem через «Upload private key file» і натиснув «Decrypt password». Після цього отримав ім'я користувача Administrator і розшифрований пароль (рис. 5). Публічна IP-адреса машини вказана у списку Instances (рис. 4).

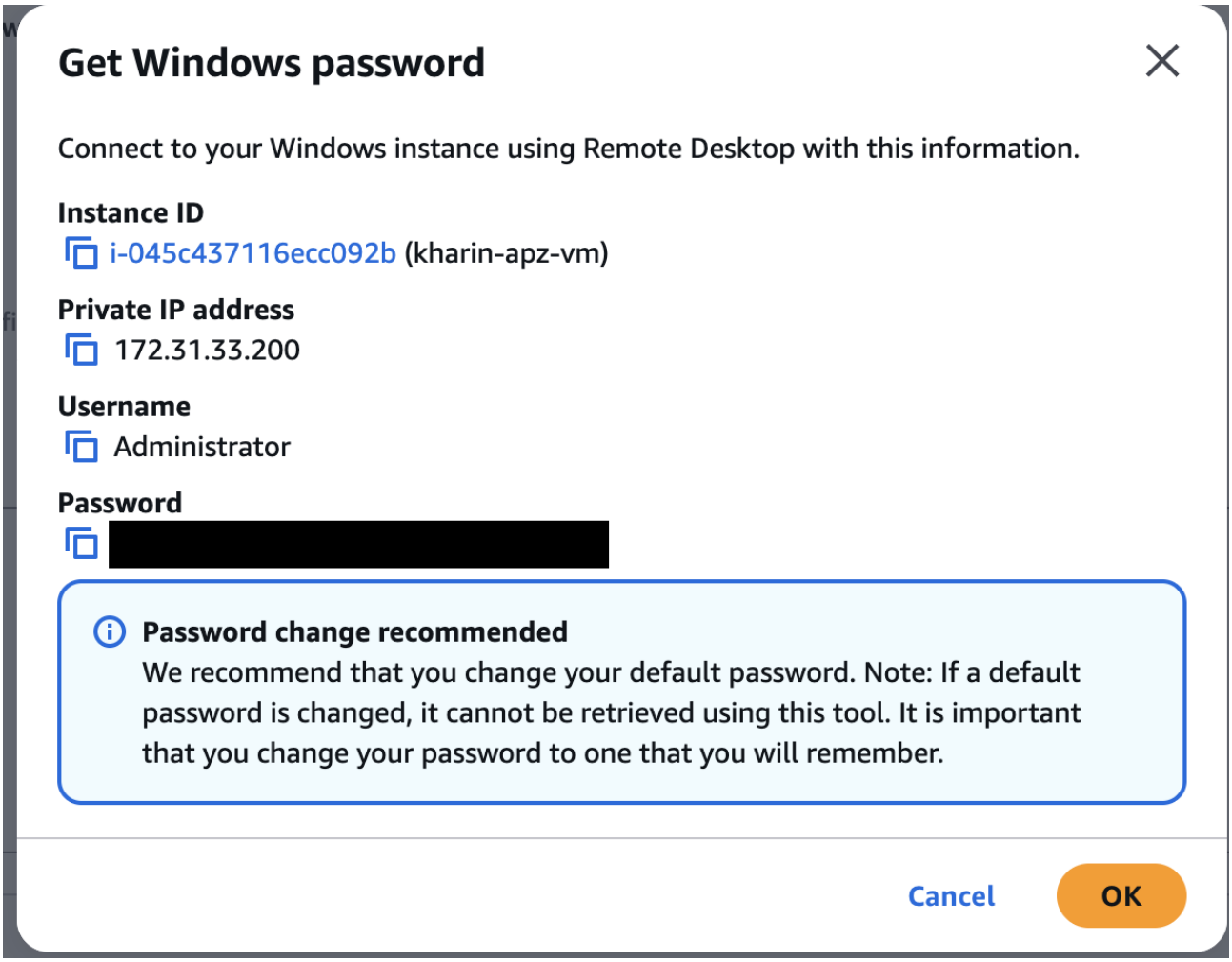


Рис.5 – Отримання розшифрованого пароля адміністратора

Крок 3:

Оскільки я працюю на macOS, для підключення по протоколу RDP (Remote Desktop Protocol) використав застосунок Windows App від Microsoft (аналог mstsc у Windows). Я додав нове підключення з публічною IP-адресою машини, ввів логін Administrator і розшифрований пароль, а на попередження про сертифікат натиснув «Continue». Після підключення відкрився стандартний робочий стіл Windows Server (рис. 6).

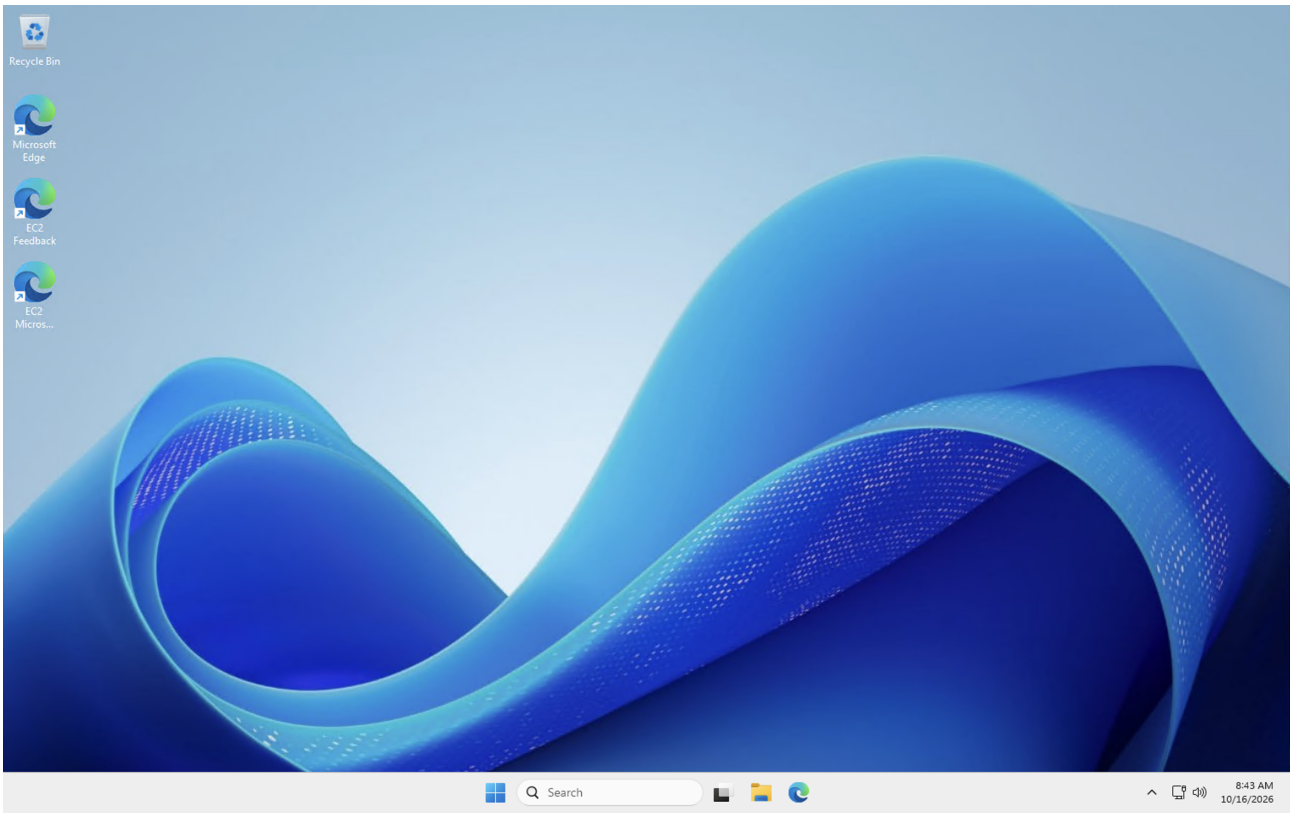


Рис.6 – Стандартний вигляд робочого столу віртуальної машини на AWS

Крок 4:

Я скопіював на віртуальну машину картинку з моїм ПІБ і номером групи і встановив її як фон робочого столу: правою кнопкою по картинці -> Set as desktop background (рис. 7).

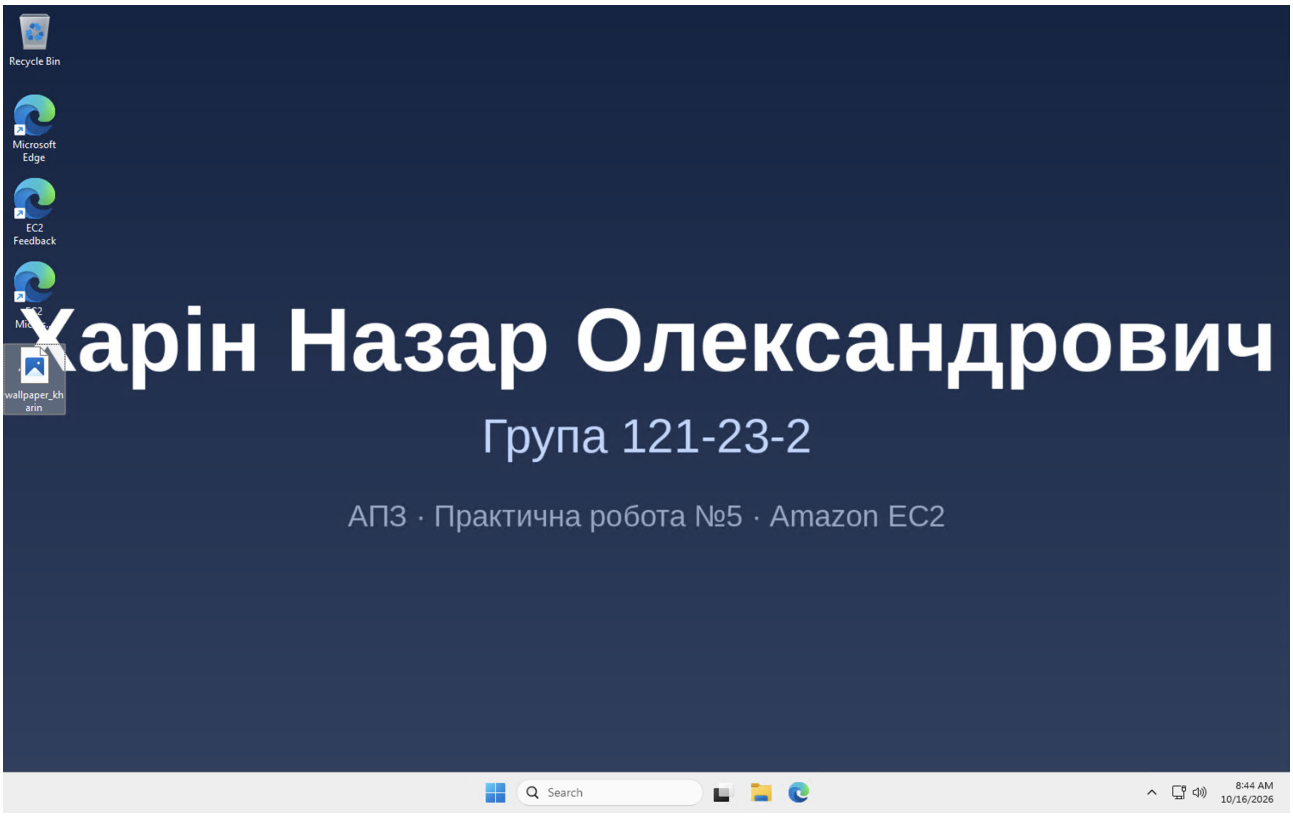


Рис.7 – Зміни на робочому столі віртуальної машини

Результат роботи - дані для підключення до віртуальної машини:

- IP: 16.171.132.242
- User: Administrator
- Password: надається викладачу особисто

Висновок:

Під час виконання практичної роботи я створив віртуальну машину з ОС Windows у сервісі Amazon EC2, отримав пароль адміністратора за допомогою пари ключів, підключився до машини по протоколу RDP і змінив фон робочого столу на картинку з моїм ПІБ і групою. Я отримав практичні навички створення, налаштування і використання віртуальних машин у хмарі AWS.

Контрольні питання:

1. Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?

Stop просто вимикає машину: диск і всі дані залишаються, і її можна знову запустити. Terminate повністю видаляє машину разом з диском, і відновити її вже не можна.

2. Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?

On-Demand оплачуються за час роботи без жодних зобов'язань. Reserved бронюються на 1 або 3 роки, і за це AWS дає знижку. Spot - це вільні потужності AWS за низькою ціною, але AWS може забрати таку машину в будь-який момент.

3. Навіщо потрібен Security Group?

Security Group працює як фаєрвол для віртуальної машини. У ньому вказується, які підключення дозволені, наприклад RDP на порт 3389 для Windows.

4. Що таке "Region" в AWS?

Region - це географічне розташування дата-центрів AWS, наприклад eu-central-1 у Франкфурті. Від вибору регіону залежить швидкість доступу і ціна.

5. Як підключитися до Windows-інстансу?

Спочатку треба отримати пароль через Actions -> Security -> Get Windows password за допомогою файлу ключа .pem. Потім підключитися по RDP: на Windows через mstsc, на Mac через Windows App. Вводимо публічну IP-адресу, логін Administrator і пароль.